

Co-Pilot AI Scientist v3：面向协作式自动科研的洞察门控科研演化

作者：何石，新加坡国立大学计算机学院

摘要

自动科研智能体已经开始把创意生成、实验执行、benchmark
评估和论文写作连接成闭环。然而，完全自动化的科研流水线仍然难以处理一些关键节点：选择什么问题值得做、如何判断证据强弱、如何解释失败结果、以及哪些结论可以负责任地写进论文。本文提出

Co-Pilot

AI

Scientist

v3

及其核心方法：洞察门控科研演化（Insight-Gated

Research

Evolution,

IGRE）。IGRE

不是把已有科研

agent

直接拼装在一起，而是把其中有用的设计压力重新组织成一个面向高尾部科研产出的过程：自动系统维持广泛、可执行的搜索前沿，人类则在显式

gate

中注入科研品味、风险偏好和主张责任。本文定义一个可复现评估协议，用于比较完全自动、局部

gate

和完整

co-pilot

版本在小型自动科研任务上的表现。核心假设是非对称的：人类参与可能降低短预算

benchmark

的平均表现，但可能提高产生高新颖性、高影响力科研结果的概率，而这类高尾部结果才是科学发现中最重要的部分。

1.

引言

自动科研的下一步，不应该只是“无人参与的论文工厂”。科学研究不仅是可执行步骤的串联，也包括选择有价值问题、识别弱证据、重新解释失败、决定哪些主张值得提出。已有系统提供了重要启发：假设辩论、可执行实验搜索、以及自动评估驱动的代码演化。但本文的方法目标不同：科研

co-pilot

不应只最大化短期

benchmark

的平均分，还应提高系统进入质变方向的概率，例如更尖锐的问题、更能揭示机制的

evaluator、更有解释力的失败、或者能打开新研究线索的主张。

本文提出

Co-Pilot

AI

Scientist

v3，并把它形式化为洞察门控科研演化。目标不是用随意审批拖慢自动流水线，而是把人类介入视为一种稀缺、高方差的搜索算子，只在科研判断能改变搜索前沿形状的位置触发。本文定义五类

gate：科研品味先验、评估器压力测试、前沿转向、可验证微演化，以及主张校准。

2.

相关工作

AI

Co-Scientist

将科学发现建模为假设生成、讨论和演化，优势在于研究早期的想象力和证据组织。AI

Scientist-v2

通过

agentic

tree

search

将候选想法转化为可运行实验和论文。AlphaEvolve

使用自动评估驱动代码进化，适合机器可评分问题。FunSearch

是

LLM

引导程序搜索用于数学发现的早期代表。Coscientist

则展示了

LLM

agent

如何连接化学工具和实验自动化。

IGRE

借鉴这些系统带来的设计压力，但不照搬它们的控制逻辑。它从假设生成系统中吸收多样化

conjecture

的需求，但把自由辩论改造成可记录的科研品味先验；它从自动论文系统中吸收可执行实验搜索，但在

benchmark

分数不足以决定方向的地方加入前沿转向和主张校准；它从程序演化系统中吸收机器可评分子问题的深度搜索，但通过选择性升级

gate

控制成本和适用范围。因此，本文优化的不是单个任务指标，而是一条证据对齐、上限更高的科研轨迹。

###

2.1

与一般科研

co-pilot

的区别

很多

co-pilot

系统把人类看作审批者、提示词编写者、偏好标注者或异常兜底者。IGRE

的算法主张不同：人类对自动科研最重要的贡献，往往是对“什么样的科研值得做”的非指标化先验，也就是科研品味。这种先验很难压缩成单一

reward。它包括：一个问题是否有深度，一个负结果是否揭示机制，一个

benchmark

是否太容易被投机，一个看似当前分数不高的分支是否值得保留，以及一个主指标只小幅提升的结果是否仍然值得写成论文主张。

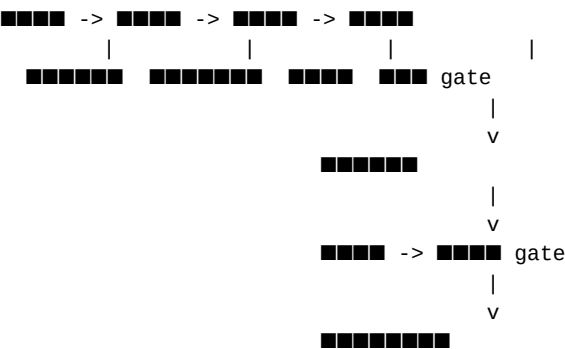
因此，IGRE
区分了三种在人机协作
agent
中经常被混在一起的角色。偏好是在人类已经看到若干完成选项后选择更喜欢的一个；监督是阻止无效或不安全行为；科研品味则是在结果尚未显现之前改变系统应该搜索什么。第三种才是本文的核心区别。IGRE
不把
taste
强行拟合成完整
reward
model，而是把它记录为结构化、可审计、但保留部分定性判断的
gate
record，用它改变搜索前沿。这样，系统可以诚实评估人类输入：它可能降低平均分，但应该被检验的是它是否提高了少数开创性科研轨迹出现的概率。

3.
方法

Co-Pilot
AI
Scientist
v3

实现的是洞察门控科研演化。IGRE
包含四个机器循环和五个面向人类的算子。机器循环保留自动科研的规模化能力：假设扩展、实验构造、可执行前沿搜索和可验证微演化。人类算子则放在科研品味可能改变“哪些前沿值得继续展开”的位置。

图
1
展示了系统的数据流：研究目标先进入假设循环，再进入实验构造和可执行前沿搜索；对于机器可评分子问题，系统可以升级到基于
OpenEvolve
的可验证微演化；最后进入论文生成和主张校准。每个
gate
都接收结构化的候选前沿，并输出可复现的决策记录。



第一，科研品味先验让人类科学家根据早期指标难以捕捉的标准选择、合并或改写方向：概念新鲜度、领域重要性、上行空间的不对称性，以及即使失败也是否能带来有价值的知识。
第二，评估器压力测试把被选中的假设转化为
benchmark、baseline、消融实验、可执行脚本和拒绝条件。这个
gate
不只问指标是否方便，还要问指标是否会被投机、是否漏掉最低效用、以及如果结果为正是否真的能支撑论文主张。

第三，前沿转向

gate

运行在可执行实验分支之上。在预设检查点，系统总结指标、代码快照、错误和新颖性线索。人类科学家可以把预算分给当前主指标并非最优、但科研上行空间更大或失败模式更重要的分支。

第四，可验证微演化

gate

只把机器可评分的子问题交给代码演化引擎。由于官方

AlphaEvolve

没有开源核心系统, 本文的可复现实验使用

OpenEvolve

作为实际实现底座。OpenEvolve

提供自定义

evaluator、OpenAI-compatible

模型路由、MAP-Elites

质量多样性搜索、岛屿种群和可复现随机种子。该算子进化代码、保存候选程序，并把通过验证的改进返回主科研流程。

第五，主张校准

gate

把最终论文草稿和证据记录逐条对齐。它会削弱、删除或重写尚未被支持的主张，并记录哪些更强主张仍然只是下一阶段

benchmark

要检验的假设。

1IGRE

■■■■■■■■ gbenchmark ■■ B■■■■■■■■■■ H

1. ■ g ■■■■■■■■■■ F_h■

```
2. ■■ scientific_taste_prior(F_h, H)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

```
3.  evaluator baseline 
```

4. ■■ evaluator_stress_test■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[illegible]

```
6. ■■■■■■ frontier_steering■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

7. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ evaluator ■■■■

■ ■ verifiable_micro_evolution ■

```
8. ████████████████████ claim_calibration█
```

gate

每一次人类介入都被记录为结构化数据，包括决策类型、候选选项、理由、影响到的产物和后续结果。这样，人类参与不是隐藏的旁路，而是可复现记录的一部分。

当前
artifact
package
还加入了一条
retrospective
full-gate
trajectory, 覆盖本文提出的全部
gate
类型。它把选择窄版
human-gated
tree-search
贡献的
idea
gate、拒绝公平性指标投机分支的
evaluator
gate、在两个
Causality
draft
中选择较优分支的
live
branch
gate、升级到
OpenEvolve
的
program-search
gate, 以及把未被证实的优越性主张降级为
future
work
的
claim
gate
串成一条可审计链条。这个轨迹证明了日志格式和证据链可以成立, 但还不是一次所有
gate
都在线连续运行的端到端实验。

此外，本文还提供了一个可重新运行的
full-gate
trace
脚本。该脚本读取当前已归档的实验摘要，连续重新计算
idea、evaluator、branch、program-search
和
claim
五类
gate
决策，并输出
JSON
与
Markdown
artifact。这证明
gate
policy
可以在当前证据包上被程序化执行；但它被明确标注为
executable
artifact
replay，而不是新的在线训练
run。

在
replay
artifact
之后，我们又在
ubuntu-heshi
上跑了一次新的
online
full-gate
smoke
trajectory。该
orchestrator
生成
idea
gate，审批低成本
evaluator
bundle，启动新的两
draft
FML-bench
Causality
frontier，选择验证
MAE
更低的分支，从所选
snapshot
继续运行一步
AI
Scientist-v2，同时在同一轨迹中跑一次一轮
OpenEvolve
knapsack
搜索，并写出
claim-audit
gate。branch
frontier
选择
step
2（验证
MAE
0.627837）而不是
step
1（验证
MAE
0.677448）。随后一
步
continuation
的
test
MAE
为
0.862015，差于所选
frontier
的
test
MAE
0.646224；同一轨迹中的
knapsack
OpenEvolve
smoke
达到

随后，我们为这条
online
smoke
增加了同
FML
step
数的
autonomous
baseline。该
baseline
使用同一个
Causality
任务和
DeepSeek
模型，运行三步
AI
Scientist-v2，但不进行人类
branch
gate。它得到验证
MAE
0.354147
和
held-out
test
MAE
0.428516，明显优于
human-gated
smoke
continuation
的
test
MAE
0.862015。因此，这个配对
smoke
结果对性能提升主张是负证据，但仍支持更窄的“在线
co-pilot
编排可以执行”这一主张。

随后我们又跑了一条更新的
fresh
online
full-gate
smoke
trajectory，并直接从这条轨迹日志生成完整的
claim-calibrated
manuscript
artifact。该运行选择验证
MAE
为
0.627837
的
Causality
分支，继续后得到
held-out
test
MAE
0.646224，同时完成一次
OpenEvolve
knapsack
smoke， best
score
为
0.995619。生成的
online
manuscript
在内部
rubric
上得到
4.64，评分维度包括章节完整性、gate
覆盖、证据绑定、主张校准和
fresh
trajectory
证据。这个结果缩小了一个明确缺口：新鲜在线轨迹现在可以产出完整论文形态的
manuscript。但它还没有关闭科学证据缺口，因为同一条
fresh
trajectory
下还没有
matched
autonomous
manuscript，也没有独立论文质量评审。

4.
Benchmark
选择与评估计划

我们计划比较六种系统版本：完全自动
baseline、仅创意节点介入、仅分支节点介入、仅评估器节点介入、仅论文主张审计介入，以及完整
co-pilot
v3。Benchmark
不应只局限于
FML-bench，而应根据论文主张分层选择。对于
AI
Scientist-v2
风格的实验搜索，FML-bench
是近期最合适的载体，因为它已经能在
Ubuntu
环境中跑通，并且能产生分支级日志。对于机器可评分的算法子问题，我们使用
OpenEvolve-controlled
tasks，例如函数最小化、0/1
knapsack
启发式搜索和加权
Max-Cut。对于
FML-bench
之外的更广泛证据，本文已加入一个
MLAgentBench
vectorization
小实验来测试端到端
ML
实验能力，并进一步记录了
MLAgentBench
CIFAR10/debug、MLAgentBench
IMDB
与
ScienceAgentBench
的
setup
probes。当前证据还没有第二个已打分的官方非
FML
benchmark：CIFAR10/debug
被慢速数据下载阻塞，IMDB
在补齐
datasets
依赖后仍因
Ubuntu
主机无法访问
HuggingFace
而失败，ScienceAgentBench
的元数据和
verified
artifacts
也暂时不可达。更高成本的
stretch
benchmark
包括
MLE-bench
Lite、PaperBench
和
AIRS-Bench：前者测试
Kaggle
风格
ML
engineering，PaperBench

指标包括任务分数、论文质量、主张支持率、搜索效率、人类注意力成本和假设多样性。对于程序化搜索模块，关键消融是：在相同 evaluator 和迭代预算下，比较 OpenEvolve 与直接重复 LLM 代码编辑。因此，FML-bench 应被理解为当前证据来源之一，而不是整个项目的完整 benchmark 定义。

因为 IGRE 的核心贡献是科研品味，而不是普通审批，本文在评估包中加入 taste/insight rubric。该 rubric 从 1 到 5 记录 problem depth、novelty potential、mechanistic value、failure informativeness、benchmark taste、claim significance 和 risk asymmetry，并要求写下简短理由。它刻意不被当作 reward model，而是记录导致人类保留、改写或剪枝某个分支的非指标先验。后续评估应同时报告平均任务表现和高尾部信号：例如一个 autonomous policy 本来会剪掉、但人类保留的分支，是否最终带来更强主张、更好 evaluator 或更有信息量的负结果。

我们也对
gate
records
加入
taste/insight
coverage
audit。因为本文的核心主张涉及人类科研品味，而不是普通
human
approval，所以仅靠公开
human-AI
interaction
数据并不够。我们检查了若干相邻公开数据集：CoAuthor
记录人类与
GPT-3
协作写作，CUPID
记录多轮偏好交互，neulab/agent-data-collection
汇总多类
agent
trajectories，WebChain
记录
human-annotated
web
trajectories；但这些数据都没有直接覆盖“人类科学家在
AI
Scientist-v2
风格假设—实验—论文循环中介入，并连接到
benchmark、代码
artifact、claim
audit
和
manuscript”的场景。因此本文把作者自己的
Codex
使用记录构造一个脱敏的
single-author
longitudinal
co-pilot
trace
corpus，只发布派生元数据层：gate
records、artifact
paths、commit
IDs、benchmark
metrics、manuscript
revisions
和
claim-audit
outcomes，而不公开原始聊天记录或密钥。当前派生快照包含
31
条
gate
records、14
条带
attention-cost
字段的记录、9
条带
taste/insight
字段的记录、4
个

根据最新
paper-quality
review
的意见，我们把人类注意力成本从口头指标变成了可审计
artifact。human-gate
schema
现在包含可选的
attention_cost
对象，用于记录
active
review
minutes、wall-clock
latency、reviewed
options、reviewed
artifacts
和
decision
count。我们还对现有
18
个
gate
records
做了
coverage
audit：其中包括
8
个
standalone
human-gate
logs，以及
2
个
trajectory
artifacts
中的
10
个
embedded
gates。结果是：当前
18
个
gate
records
都没有完整
attention-cost
记录；其中
5
个重新生成的
executable-trace
gates
已经显式标注
timing
缺失，较早的记录则是在该字段加入之前生成的。这是一个重要的负向
measurement-readiness
结果：现有日志可以证明决策来源，但还不能支持“人类注意力效率更高”的主张。后续
prospective
matched

为了让这一原则可以执行，我们维护了一份

benchmark-to-claim

matrix。

FML-bench

Causality

支持

branch-gate

可行性主张，但还不能证明人类

gate

整体优于

autonomous

baseline。FML-bench

Fairness

支持

evaluator

gate

的必要性，因为可执行性修复和退化预测器暴露了单指标投机风险。OpenEvolve

函数最小化、knapsack、Max-Cut、MLAgentBench

vectorization

和

sklearn

diabetes

probe

分别从不同子问题类型检验

program-search

escalation

policy。ScienceAgentBench、MLE-bench

Lite、PaperBench

和

AIRS-Bench

仍是下一阶段扩展目标，而不是当前已打分主张。因此，后续实验应按“最弱且尚未被支持的主张”来选择，而不是按哪个

benchmark

最方便来选择。

###

4.1

初步程序化搜索

smoke

test

作为可行性检查，我们已经在
SSH
控制的
Ubuntu
主机上运行了
OpenEvolve
0.2.27，并通过
OpenAI-compatible
API
调用
DeepSeek。任务是一个小型函数最小化
evaluator，初始程序为随机搜索。一次
OpenEvolve
迭代后，系统将
evaluator
分数从
0.0345
提高到
0.0378，并保存了一个模拟退火风格的
evolved
program。这个结果只是
smoke
test：它证明远程
OpenEvolve
路径、evaluator
加载、模型路由、checkpoint
和
artifact
捕获可以跑通，但还不能证明本文核心主张，即
human-gated
research
能提升最终论文质量。

我们还在相同
DeepSeek
模型、相同初始程序和相同
evaluator
下运行了
direct
one-shot
LLM-edit
baseline。该直接编辑基线得分为
0.038021，略高于一次迭代
OpenEvolve
的
0.037816，也略高于五次迭代
OpenEvolve
的
0.038007。这个边界结果支持
Co-Pilot
AI
Scientist
v3
的一个核心设计：程序化搜索不应该默认总是启动，而应该由明确的升级
gate
控制。对于极小预算或简单局部改写，直接编辑可能已经足够；当搜索空间更丰富、预算更大时，OpenEvol
ve
风格的种群搜索才更可能发挥价值。

为了测试后一种情况，我们进一步加入了一个更复杂的
0/1
knapsack
启发式任务。初始
value/weight
贪心程序在
18
个确定性实例上的平均最优比为
0.991519。direct
LLM
rewrite
将分数提升到
0.995270。五次迭代
OpenEvolve
进一步提升到
0.999439，且没有非法实例。进化出的程序加入了局部改进：移除一个或两个已选物品后，再用贪心方式重
新填充容量。这个结果为升级
gate
提供了正例：当子问题具有更丰富的组合结构，并且存在自动
evaluator
时，OpenEvolve-style
search
确实可能优于直接编辑。

为了避免只依赖一个手工

knapsack

结果，我们又加入了第二个受控组合优化任务：加权

Max-Cut。初始程序交替分配节点，在

16

个确定性图实例上相对于多起点局部搜索

reference

的归一化得分为

0.734680。一次

direct

DeepSeek

rewrite

将得分提升到

0.962237。使用相同模型和

evaluator

的五次迭代

OpenEvolve

run

达到

0.970833，比

direct

rewrite

高

0.008596，且没有非法实例。这个优势很小，而且只有一个

seed，但它给出了第二个算法子问题正例。结合函数最小化任务中的负边界结果，这更支持

selective

program-search

gate，而不是无条件启动

OpenEvolve。

###

4.2

AI

Scientist-v2

分支

gate

回放分析

我们还对已有的两个
AI
Scientist-v2/FML-bench
smoke
run
做了回放分析。在
Causality_causalm1
任务中，第一个
draft
就取得了四步运行中的最佳验证
MAE：0.598943，而原始
baseline
为
1.296259；第二个
draft
和后续
refinement
都没有超过它。如果在两个
draft
之后加入
branch
gate，人类会保留第一条分支，并避免至少一次低价值后续尝试。在
Fairness_fairlearn
任务中，第一个
draft
反而让公平性指标比
baseline
更差：0.316467
对比
baseline
0.186632；第二次尝试因为
Fairlearn
兼容性问题失败，后续尝试也要么更差、要么出错。此时
human
branch
gate
应暂停该分支，并把系统路由到
evaluator/兼容性修复或新的公平策略。这个回放证据还不能替代在线
human-gated
benchmark，但它说明
AI
Scientist-v2
的日志轨迹中已经存在适合人类
co-pilot
介入的可操作检查点。

###

4.3

在线

AI

Scientist-v2

分支

gate

小实验

为了从回放证据推进到在线证据，我们在

Ubuntu

主机上新跑了一次

FML-bench

小实验。任务仍为

Causality_causalm1。我们把

AI

Scientist-v2

设置为两步预算、两个

draft

idea、两个模拟并行

worker，并用临时

agent

配置把全部预算放到第一阶段，从而强制产生两个可比较的

draft

分支。第一个

draft

的验证

MAE

为

1.149610，第二个

draft

的验证

MAE

为

0.621262；该任务中

MAE

越低越好。因此，结构化

branch

gate

选择第二个

draft，并剪枝第一个

draft。benchmark

自动对最佳验证分支做最终测试，得到

test

MAE

0.640451。

这个在线小实验说明，本文提出的

branch

gate

可以插入真实

AI

Scientist-v2

决策前沿，并基于日志指标和代码快照做出清晰的预算分配决策。它还不能证明

human

gating

优于完全自动

AI

Scientist-v2：该实验尚未从被选中的分支继续

resume

进行后续

human-gated

search，而且其测试分数略弱于之前的四步

autonomous

smoke

run。因此，我们把它定位为在线人类介入可行性证据，而不是系统级优势的最终证据。

随后，我们实现了一个最小
selected-branch
continuation
runner。该
runner
会把人类
gate
选中的代码快照临时写回官方
FML-bench
任务模板，从该状态启动一个短预算
AI
Scientist-v2
continuation
run，并在结束后恢复模板文件。从被选中的第二个
draft
出发，继续两步后验证
MAE
达到
0.401240， test
MAE
达到
0.402170。这个结果优于
live
two-draft
gate
run
的
test
MAE
0.640451，也优于早期四步
autonomous
smoke
run
的
test
MAE
0.617719。这个比较仍然是初步的：当前
continuation
是通过
snapshot
seeding
实现的，还没有保存原始内存中的
tree
对象；同时它只覆盖一个小任务和一个
seed。因此，我们只把它作为“branch
gate
->
selected
snapshot
->
additional
AI
Scientist-v2
budget”这条路径可以执行的证据，而不是最终统计结论。

根据
paper-quality
review
的意见，我们又补了更接近同预算的
autonomous
baseline。第一组
matched
run
使用同一个
Causality_causalml
任务、同一个
DeepSeek
模型、两个初始
idea、两个并行分支和四个
AI
Scientist-v2
总步数，但不进行人类分支选择。它得到验证
MAE
0.389451、test
MAE
0.421474。在这一组中，human-gated
路径在
held-out
test
MAE
上略好：0.402170
对比
0.421474；但
autonomous
baseline
在验证
MAE
上略好。

随后我们又跑了第二组
matched
Causality
replicate。human-gated
两
draft
frontier
选择了验证
MAE
0.605881、test
MAE
0.646224
的分支；snapshot-seeded
continuation
没有进一步改善
held-out
test, 最终验证
MAE
为
0.627837、test
MAE
为
0.646224。对应的四步
autonomous
baseline
得到验证
MAE
0.537972、test
MAE
0.595685。在第二组中, autonomous
路径在验证集和
held-out
test
上都更好。

因此，两组同预算对照的结论是

mixed

evidence：一组

held-out

test

支持

human-gated

continuation，另一组支持

autonomous

baseline。两组平均后，human-gated

test

MAE

为

0.524197，autonomous

test

MAE

为

0.508579；由于该指标越低越好，均值反而略支持

autonomous

baseline。这个结果消除了一个重要的计算预算混淆因素，但不支持“人类

gate

普遍优越”的宽泛结论；它只支持

branch

gate

可以插入、selected

snapshot

可以继续搜索这一可行性主张。

我们现在还用脚本生成这组
FML
matched-comparison
aggregate，而不只依赖手写表格。生成的
audit
显示：两组正式
pair
中，human-gated
胜
1
次，autonomous/tie
胜
1
次；autonomous-minus-human
的平均
delta
为
-0.015618，delta
SEM
为
0.034921，并显式标注
statistical
claim
为
not_supported_n_too_small。单独的
online-smoke
comparison
对
co-pilot
performance
也是负结果：test
MAE
为
0.862015
对
0.428516。因此，这份脚本化
summary
是当前
FML
performance
evidence
的权威汇总。

在第二个
Causality
prospective
package
之后，我们又把同一个
package
runner
扩展到
ubuntu-heshi
上另一个实际可用的
FML-bench
workspace：Fairness_fairlearn。这个结果
同样不是
co-pilot
的正结果，但失败方式不同：co-pilot
branch
frontier
的两个候选都没有通过
validation，因此记录的
frontier
gate
选择
abort_no_valid_branch，而不是强行继续一个无效分支。
匹配的
autonomous
run
成功完成，test
primary
metric
为
0.172152
(abs_demographic_parity_diff_mean，越低越好)。当前
prospective
package
audit
因此覆盖
4
个
通过格式审计的
package：1
个受控
micro-task
正结果、2
个
Causality
FML
负结果，以及
1
个
Fairness
FML
无有效
continuation
的失败案例；四个
package
都包含完整的
attention_cost

4.4
非
FML
benchmark
与程序搜索小实验
根据上面的
benchmark
选择原则，我们还把
MLAgentBench
作为非
FML
评估来源。我们在
Ubuntu
主机上克隆
MLAgentBench，并先运行其轻量
vectorization
任务，使用内置
Agent
baseline。该
baseline
只执行
starter
train.py
并提交结果。官方
baseline
成功完成，final
score
为
3.172504
秒，total
benchmark
time
为
3.365531
秒，且没有错误标记。

随后，我们把同一个任务封装成更严格的本地 evaluator：在接受运行时间之前， evaluator 会用一个小型确定性输入，把候选 Conv2DLayer.forward 的输出和 nested-loop reference 做数值比对。在这个受控 evaluator 下， starter program 的 median runtime 为 3.261186 秒。一次 direct DeepSeek deepseek-chat rewrite 生成了看似合理的向量化代码，但因为数值不一致没有通过 correctness gate。相反，使用同一 DeepSeek 模型的三轮 OpenEvolve-style run 在第 1 轮找到了正确候选， median runtime 为 0.051882 秒，相比受控 starter program 约快 62.86 倍。这个结果支持一个较窄但重要的结论：program-search-escalation 节点可以在 FML-bench 之外的机器可评分子问题上发挥作用。但它还不能证明完整 co-pilot 架构能提升整篇论文质量。

为了检查稳健性，我们又用更多

random

seed

重复同样的三轮

OpenEvolve

设置。在

seed

0、1、2、3、4、7、42、123

共八次运行中，所有运行都保留了正确

best

program，并且都比受控

starter

更快。八个

seed

的

best

runtime

中位数为

0.024581

秒，相当于相对

starter

约

132.67

倍的中位加速；其中

6

个

seed

找到低于

0.1

秒的程序。这个结果明显强于最初的三

seed

probe，但仍不是确定性成功：seed

7

只有约

1.09

倍加速，seed

1

约

15.57

倍加速。因此，该结果增强了“程序搜索模块可以找到有效代码变换”的证据，同时保留了极小预算下

seed/budget

sensitivity

的重要

caveat。

为了避免非
FML
证据只覆盖底层
runtime
optimization，我们又加入了一个使用
sklearn
内置
diabetes
regression
dataset
的受控
tabular
modeling
probe。这个
probe
不需要
Kaggle
凭证，也不应被报告为官方
MLAgentBench
分数。初始程序是刻意粗糙的均值预测器，在五个确定性
split
上
mean
RMSE
为
78.572189。一次
direct
DeepSeek
rewrite
找回了标准
Ridge
风格
baseline，mean
RMSE
为
55.895460。三个三轮
OpenEvolve
seed
也都明显优于均值预测器，best
RMSE
分别为
55.895460、55.946535
和
55.895460；其中位
RMSE
为
55.895460，基本与
direct
rewrite
持平。这个结果把
benchmark
覆盖扩展到了表格建模子问题，同时也给出了重要边界条件：当改进只是一个标准的小型建模修改时，direc
t
editing
可以和
program
search

我们还尝试了三个
benchmark
扩展
probe。首先，我们尝试加入第二个官方
MLAgentBench
debug
任务，它映射到
CIFAR10。该
setup
probe
先修复了远端环境缺少
torchvision
的问题，并安装了与本地
torch
匹配的
CPU
wheel；但运行在数据准备阶段停止，因为
170
MB
的
CIFAR10
压缩包下载速度过慢，不适合当前交互预算。其次，我们检查了
ScienceAgentBench。该仓库已经存在于
Ubuntu
主机，README
指向
2026
年
4
月
verified
split
和
benchmark_verified.zip，但本地
benchmark
目录缺少
verified
artifacts，而且
HuggingFace
metadata
请求返回
[Errno
101]
Network
is
unreachable。第三，我们尝试官方
MLAgentBench
imdb
任务：补齐其官方
eval.py
需要的
datasets
依赖后，即使只加载
5
条测试样本也因为同样的
HuggingFace
网络错误失败。因此，本文只把这些记录为

###

4.5

主张审计

在完成这些
pilot
实验后，我们做了一次
claim-evidence
audit。通过
Monica
路由的
gpt-4o-mini
审稿式检查认为：本文的架构贡献是合理的，但当前实验证据还不足以支持“人类
gate
提高论文质量”或“完整
co-pilot
系统优于
autonomous
AI
Scientist-v2”这类宽泛结论。因此，本文把这些表述保留为
evaluation
protocol
要检验的假设，而不是已经证明的结论。当前
audit
只支持较窄的实证主张：OpenEvolve-style
search
可以在部分机器可评分子问题上有效，但在极小预算下存在
seed
sensitivity；direct
editing
在简单
tabular
modeling
probe
上可以匹配
OpenEvolve；branch
gate
可以插入
AI
Scientist-v2
风格日志轨迹；evaluator
gate
必须在
continuation
前拒绝无法执行以及指标投机的分支；两组
matched
Causality
对照给出的是混合证据，而不是稳定的人类
gate
优势。第一次把
online
branch
gate
扩展到
Fairness_fairlearn
时，两条候选都在
validation
阶段失败，因此本文只把它作为
failure-mode
evidence
归咎，而不足以

在加入
prospective
matched-budget
指标汇总后，我们又通过
Monica
路由刷新了两次
paper-quality
review。gpt-4o-mini
给出
weak-accept
建议，认为新颖性和可复现性较强，但严谨性和证据仍只有中等水平。claude-3-7-sonnet-latest
更严格，认为如果目标是强
ML/NLP
systems
venue，当前版本应被拒，因为核心
human-gating
和
paper-quality
主张仍未被证明，最强的
FML-bench
prospective
package
对
co-pilot
performance
是负结果，而且系统还缺少完整
paper-generating
end-to-end
对照。两个模型的共同结论是：下一版必须在更多任务和随机种子上比较
autonomous
AI
Scientist-v2
与
human-gated
variants，记录人类注意力成本，并更清楚地区分已经完成的系统证据和
future
work。

5. 当前贡献与尚未证明的主张

本文当前贡献包括：

1.
一个面向协作式自动科研的模块化架构。
2.
一个用于科研
agent
的人类参与节点形式化
schema。

3.
一条
retrospective
full-gate
trajectory, 展示
idea、evaluator、branch、program-search
和
claim-audit
gate
都可以用同一
schema
记录。
4.
一个可重新运行的
full-gate
trace
脚本, 可以从已归档实验摘要中重新计算
gate
chain, 并明确把输出标记为
artifact
replay。
5.
第一条
online
full-gate
smoke
trajectory, 在一次远端运行中覆盖
idea、evaluator、branch、program-search
和
claim
gate, 同时记录了负向
continuation
结果。
6.
一个同时评估平均
benchmark
表现和人类参与下高尾部科研上限的实验协议。
7.
远程
OpenEvolve
与
FML-bench
小实验, 证明可验证微演化和前沿转向两个
IGRE
算子可以在
Ubuntu
主机上运行。

8.
 - 两组同预算
 - FML-bench
 - Causality
 - 对照：human-gated
 - branch
 - continuation
 - 与四步
 - autonomous
 - AI
 - Scientist-v2
 - baseline，结果呈混合状态。
9.
 - 第一条
 - online
 - full-gate
 - smoke
 - 的同
 - FML
 - step
 - autonomous
 - baseline，显示
 - human-gated
 - continuation
 - 在该
 - smoke
 - 对照中表现更差。
10.
 - 两个非
 - FML
 - 程序搜索小实验，分别覆盖
 - runtime
 - optimization
 - 和
 - tabular
 - regression，用于扩展
 - FML-bench
 - 之外的
 - benchmark
 - 覆盖面。
11.
 - 一个可在
 - Codex
 - 中复用的
 - workflow
 - skill。
12.
 - 中英文论文、使用文档和主张审计
 - artifact，便于复现和传播。

13.
Monica
路由的
paper-quality
review
artifact, 用于记录下一轮修改前的外部模型批评。
14.
human-gate
attention-cost
audit, 显示当前
gate
log
还没有记录
active
review
time
和
latency ; 未来
prospective
run
必须补齐这些字段后, 才能提出
attention-efficiency
claim。
15.
taste/insight
coverage
audit, 显示当前已有
1
条完整
scientific-taste
prior
记录, 另有
17
条较早
gate
仍缺少
taste/insight
字段。
16.
prospective
matched-budget
package
validator, 用来定义在声称论文质量提升、人类注意力效率提升或优于
autonomous
AI
Scientist-v2
之前, 最低限度需要具备的非
synthetic
证据形状。

17.

一个
controlled
prospective
Max-Cut
micro-pilot
package, 已经通过该
validator, 并包含完整
attention/taste
logging、matched
baseline
metrics、claim
audit
和同次运行生成的
manuscript
artifact。

18.

一个
prospective
FML-bench
Causality
package, 包含完整
attention/taste
logging
和
matched
autonomous
baseline ; 在这个两步小预算设置中, co-pilot
test
MAE
为
0.646224, autonomous
baseline
为
0.624703, 因此是负向
co-pilot
performance
结果。

19.

一个

prospective

package

指标汇总表, 把通过

audit

的

package

按任务、指标方向、co-pilot

分数、autonomous

分数和

claim

implication

汇总; 当前结果是

1

个

controlled

micro-task

正向结果、2

个

Causality

FML-bench

负向结果, 以及

1

个

Fairness_fairlearn

无有效

continuation

的失败案例。

20.

一个

matched

mini-manuscript

quality

probe：为同一个

FML

package

生成

autonomous

mini-manuscript, 并让

Monica

路由的

gpt-4o-mini

和

claude-3-7-sonnet-latest

对匿名

A/B

manuscript

评分；两个模型都偏好

co-pilot

package

mini-manuscript, overall

为

4

对

3。

21.

一个

matched

full-manuscript

generation

probe：把同一个已归档

FML

evidence

package

渲染成两篇完整论文形态的

manuscript，并用确定性内部

rubric

评分；最新

Fairness

package

中，co-pilot

manuscript

因结构完整、证据绑定、主张校准和方法区分度得到

4.18

overall, autonomous

manuscript

得到

4.11

overall, 但

autonomous

是唯一拥有有效

FML

标量测试指标的路径。

22.

一个

fresh

online

full-gate

manuscript-production

smoke

trajectory，从新执行的在线轨迹生成完整

co-pilot

manuscript，并用同一内部

rubric

得到

4.64；但该证据明确缺少

matched

fresh

autonomous

manuscript

baseline。

23.

一个

Human

Co-Pilot

Trace

Dataset

protocol, 把本文实际

Codex

使用记录转化为脱敏派生数据集, 而不是依赖不匹配的通用

human-AI

interaction

数据集。

当前证据还不能证明人类

gate

能提升论文质量, 也不能证明完整

co-pilot

系统优于

autonomous

AI

Scientist-v2。这些仍是下一阶段

benchmark

要验证的目标主张。

6.

局限性

本文不预设人类参与一定有效。人类

gate

可能引入偏见、降低搜索速度、压缩探索多样性；在短预算

benchmark

中，它甚至可能不如完全自动搜索策略。这不是附带

caveat，而是本文方法需要正面评估的一部分。IGRE

把人类科学家视为高方差搜索算子，其价值可能不体现在平均分上，而体现在高尾部：更好的问题品味、更能揭示机制的

evaluator、更尖锐的失败解释，或者愿意追踪一个更冒险但更原创的方向。程序化搜索也可能只优化局部指标，却不能提高论文层面的科学贡献；在极小预算下，它也未必优于直接

LLM

编辑。专家论文评分成本较高，而且不同评审可能存在分歧。因此，第一版实验应保持窄主张，并在

gate

无法改善结果时如实报告负结果。当前

selected-branch

continuation

证据在两组

matched

pair

中呈混合状态，还不是统计受控

benchmark；retrospective

full-gate

trajectory

和

executable

artifact

replay

证明了

schema、决策链和可复现

traversal

logic。online

smoke

trajectory

已经在一次远端运行中覆盖五类

gate，但预算极小、混合了

FML

branch

task

和

knapsack

program-search

子问题，并且

continuation

test

score

变差；同

FML

step

autonomous

baseline

也优于

human-gated

continuation。更强主张需要更多任务、更多随机种子、更丰富的预算分配设置、更大规模在线轨迹、独立论文质量评审，以及能捕捉少数高质量科研结果的指标，而不只是平均任务分数。

当前
human-gate
logs
也缺少可度量的人类注意力成本。我们可以统计决策
artifact, 但还不能计算
active
review
minutes
或
wall-clock
latency, 因此不能声称
gate
提高了单位人类努力产出的科研质量。下一轮
matched-budget
实验必须前瞻性记录
attention
cost。
新的
prospective
matched-budget
package
audit
现在已经在
controlled
micro-pilot、两个
FML-bench
Causality
pilot
和一个
FML-bench
Fairness
pilot
上通过。这个进展说明最小证据形状可以被真实远端计算生成和审计, 而且已经延伸到
AI
Scientist-v2
风格
benchmark ; 但
FML
packages
在当前小预算设置中都是
co-pilot
平均性能的负结果或无有效
continuation
的失败案例, 且这些
package
仍没有独立评价完整论文质量。因此当前论文仍应被限制在
pilot-system
evidence, 直到更多任务、更多
seed、更大预算和独立论文质量评审完成。

我们还新增了
package
指标汇总，而不只报告
artifact
audit
是否通过。当前四个
passing
package
中，controlled
Max-Cut
micro-task
的
human-selected
branch
在
mean
normalized
score
上胜出（0.984419
对
0.596214），但这只是微任务；两个
FML-bench
Causality
package
都由
autonomous
baseline
在
test
MAE
上胜出，分别为
0.624703
对
0.646224，以及
0.296399
对
0.646224；Fairness_fairlearn
package
中
co-pilot
frontier
没有有效测试分数，而
autonomous
baseline
的
primary
metric
为
0.172152。四个
human
gate
都已经记录完整
attention-cost
和
taste/insight。这个结果正是
IGRE

我们还补了第一个
matched
mini-manuscript
quality
probe。该
probe
从同一个
FML
package
的
autonomous
baseline
生成一篇
autonomous
mini-manuscript，把
co-pilot
package
manuscript
匿名为
A，把
autonomous
manuscript
匿名为
B，并让
Monica
路由的
gpt-4o-mini
和
claude-3-7-sonnet-latest
按
claim
calibration、evidence
use、methodological
completeness、limitation
honesty、clarity
和
overall
quality
评分。两个模型都偏好
A，overall
为
4
对
3；理由是
co-pilot
mini-manuscript
虽然
benchmark
分数更差，但对主张边界和局限性写得更清楚。这个结果只能说明
manuscript-quality
measurement
pipeline
可运行，不能证明完整
co-pilot
系统已经能写出更好论文。

这次新增的
full-manuscript
probe
只缩小了一个具体缺口，并没有关闭顶会证据缺口。它说明已归档
FML
package
中的结构化证据足以生成两篇完整、主张校准的论文形态
manuscript；最新
Fairness
probe
中
co-pilot
manuscript
的内部
rubric
为
4.18, autonomous
manuscript
为
4.11, 但
autonomous
是唯一拥有有效
FML
标量测试指标的路径。更新的
online
trajectory
manuscript
smoke
进一步说明
fresh
online
co-pilot
trajectory
可以生成完整论文形态
artifact, 并得到
4.64
的内部评分；但它仍只是
smoke
run, 缺少同一
fresh
trajectory
下的
autonomous
manuscript
对照, 也不能替代独立专家论文质量评审。因此
co-pilot
的当前主张必须停留在方法区分度、科学品味记录和高尾部科研搜索空间塑形, 而不能说它已经在短预算平均
benchmark
上优于
autonomous
AI
Scientist-v2。

taste/insight

证据目前也只是

logging-readiness

阶段。归档中已有

1

条完整

scientific-taste

prior

记录，来自作者要求扩展

benchmark

并突出高尾部科研品味的指令；但它还不能证明该决策改善了下游科研结果。下一轮实验必须前瞻性记录
taste

rationale，才能检验人类

insight

是否真的改变了科研搜索分布。

当前实现现在已有

smoke

级别的在线论文生成演示， 还缺少

systems

paper

所需的

matched

autonomous

manuscript

trajectory。下一版

systems

paper

至少需要报告一组更大规模的

matched

在线轨迹，从假设生成一直到最终

claim-audited

manuscripts。

7.

结论

Co-Pilot

AI

Scientist

v3

将自动科学发现重新定义为洞察门控科研演化。该系统保留自动

agent

的大规模搜索能力，同时给人类科学家提供明确、可记录、可实验检验的影响节点。它最重要的主张不是“人类总能提高平均

benchmark

表现”，而是人类科研品味和

insight

可以改变搜索分布，使系统更有机会产生少数但更原创、更可能开创新方向的成果。如果未来

matched

benchmark

支持这一高尾部假设，co-pilot

科研系统可能通过改变“系统尝试什么样的科学”来写出更好的论文，而不是简单把人类排除在科学之外。

当前论文应被理解为一个带

pilot

evidence

的可复现系统

proposal，而不是最终优越性证明。